

中国远程教育

CHINESE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION

1

2024年第1期
做有思想的技术刊

中华人民共和国教育部主管
国家开放大学主办

CSSCI来源期刊
全国中文核心期刊
中国人文社会科学核心期刊
中国期刊方阵双效期刊

中国远程教育

顾明远



中华人民共和国教育部主管
国家开放大学主办

1981年创刊

2024年第1期 总第588期(1月15日出版)

刊名题字：顾明远

专家委员会

(按姓氏拼音排序)

别敦荣 操太圣 陈洪捷 陈丽 陈廷柱 顾小清
郭炯 郭绍青 郭文茗 胡钦太 黄荣怀 荆德刚
刘宝存 罗生全 马陆亭 孟繁华 任友群 申素平
石中英 王建华 王启明 吴砥 严冰 杨孝堂
杨志坚 杨宗凯 袁振国 赵蔚 钟秉林 周洪宇
朱德全 朱旭东 朱永新 祝智庭

Terry Anderson(加拿大) Jon Baggaley(加拿大)

John Daniel(英国) Stephen Downes(加拿大)

Som Naidu(澳大利亚)

主 编：李 松

执行主编：贾玉超

副 主 编：刘 莉 郝 丹 单 玲

特邀编辑：韩世梅 陈凤英

美 编：翁建斌

编 辑 《中国远程教育》编辑部

出 版 《中国远程教育》杂志社

排 版 北京南博创业文化有限公司

印 刷 北京市大天乐投资管理有限公司

国内刊号 CN11-4089/G4

国际刊号 ISSN1009-458X

广告经营许可证 京西工商广字 0231号

国内发行 北京报刊发行局

订 阅 全国各地邮局

邮发代号 2-353

国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司(北京399信箱)

国外代号 M4359

地 址 北京市海淀区西四环中路45号

邮 政 编 码 100039

电 话 传 真 (010)68182514

定 价 20.00元

投稿平台 cjde.ouchn.edu.cn

反馈意见 (010)68182514 zzs@ouchn.edu.cn

本刊对所发表的文字、图片拥有版权。任何单位或个人未经本刊书面同意，不得擅自转载、转录。

本刊系中国知网、万方数据、国家期刊库(NSSD)、龙源期刊网及相关授权数字化产品的入网和来源期刊。本刊同时采用优先数字出版方式。著作权使用费含稿酬中一次性向作者支付。

本刊不向作者收取任何费用。请注意确认投稿渠道。

目次

| 中国式教育现代化

- 03 “不变”中求“变”：中国共产党立德树人百年发展经验探赜·····朱旭东 刘乔卉
15 高校拔尖创新人才培养的价值逻辑、关键要素与路径选择·····史秋衡 李 瑞

| 教育基本理论

- 25 “互联网+教育”的方法论：共享驱动创新·····陈 丽 徐亚倩 杨 阳

| 教育政策

- 35 网络舆论如何影响教育政策？
——使用调适的多源流理论框架分析国家“双减”政策议程·····黄巨臣 焦晨东

| 科技赋能教育

- 46 基于“云端学校”的教育资源适性配置研究
——数字技术促进乡村教育高质量发展·····郭 炯 禅 慧 丁黎军
55 信息化促进基础教育公平的发展指数研究
·····彭红超 郑珊珊 高淑印 祝智庭 谢梦菲 陕昌群 钟丽霞 李永涛
68 基于过程视角的自我导向学习行为框架构建与验证
·····刘博文 刘明慧 于家璇 吴永和 李文昊
80 双线融合环境下高校教师教学投入评测：原理与指标
·····牟智佳 冯西雅 李燕飞 刘珊珊

| 新时代思想政治教育

- 90 大中小学思想政治教育一体化的教育学解读·····冯 刚 孙 贝 束永客

Competent Authority: Ministry of Education of P. R. China
Editorial Institution: The Open University of China
Editor-in-Chief: Li Song, The Open University of China
Executive Editor-in-Chief: Jia Yuchao, The Open University of China
Deputy Editor-in-Chief: Liu Li, The Open University of China

Hao Dan, The Open University of China

Shan Ling, The Open University of China

Copyright © OUCHN 2024 ISSN1009-458X CN11-4089/G4

Edited and published by Editorial Office of Chinese Journal of Distance Education

Address: No. 45 Xi Sihuan Zhong Lu, Haidian District, Beijing, 100039 China

Tel: (8610)68182514 E-mail: zzs@ouchn.edu.cn

Online Submission: cjde.ouchn.edu.cn

Distributor Abroad: China International Book Trading Corporation. Code: M4359

Contents

- 03 Seeking Change within Constancy: An Exploration of the Hundred-Year Development Experience of Communist Party of China's Fostering Virtue through Education..... *Zhu Xudong and Liu Qiaohui*
- 15 The Value Logic, Key Elements and Path Choice of Cultivating Top Innovative Talents in Colleges and Universities *Shi Qiuheng and Li Rui*
- 25 The Methodology of "Internet+Education": Sharing Drives Innovation *Chen Li, Xu Yaqian and Yang Yang*
- 35 How Does Online Public Opinion Shape Education Policy:Analyzing the National "Double Reduction" Policy Agenda as An Example Using Adapted Multi-stream Theoretical Framework *Huang Juchen and Jiao Chendong*
- 46 Investigating the Path of Adaptive Educational Resource Allocation Based on "Cloud School": Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education.....*Guo Jiong, Chan Hui and Ding Lijun*
- 55 A Study on the K-12 Education Equity Development Index Promoted by Informatization *Peng Hongchao, Zheng Shanshan, Gao Shuyin, Zhu Zhiting, Xie Mengfei, Shan Changqun, Zhong Lixia and Li Yongtao*
- 68 Construction and Validation of Self-Directed Learning Behavioral Framework from the Perspective of Process*Liu Bowen, Liu Minghui, Yu Jiaxuan, Wu Yonghe and Li Wenhao*
- 80 The Teaching Input Evaluation of College Teachers in the Online and Offline Integration Environment: Principles and Indicators *Mou Zhijia, Feng Xiya, Li Yanfei and Liu Shanshan*
- 90 Pedagogical Interpretation of the Integration of Ideological and Political Education in Universities, Middle Schools and Primary Schools..... *Feng Gang, Sun Bei and Shu Yongrui*

基于“云端学校”的教育资源适性配置研究 ——数字技术促进乡村教育高质量发展

郭 炯 禅 慧 丁黎军

摘 要：目前乡村教育发展的主要矛盾是教育过程公平、教育高质量发展需求与乡村教育资源配置不平衡、不充分之间的矛盾。为了破解这一矛盾，在分析目前优质智力资源供给存在资源结构性短缺、个性化缺失、精准性不足、供给结构松散等问题的基础上，提出通过社会化协同方式构建虚拟的“云端学校”，创新教育资源尤其是智力资源的供给形态、供给方式，打破资源供给的体制机制壁垒，形成数字化教育资源服务与优质智力资源云服务相结合的需求导向的适性配置路径：建设满足乡村场域特色需求的教育资源，以社会化协同方式驱动智力资源适性配置，构建基于数字徽章体系的乡村教师内生式发展及乡村学生自组织学习空间，促进乡村教育过程性公平，实现乡村教育高质量发展。

关键词：教育数字化；资源适性配置；云端学校；社会化协同；乡村教育

作者简介：郭炯，西北师范大学教育技术学院院长、教授（通讯作者：guoj72@163.com 兰州 730070）；禅慧，西北师范大学教育技术学院硕士研究生（兰州 730070）；丁黎军，西北师范大学教育技术学院博士研究生（兰州 730070）。

基金项目：2021年全国教育科学规划国家一般课题“基于双师课堂的乡村教师专业发展路径研究”（课题编号：BCA210088）

中图分类号：G511 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-458 x (2024)1-0046-09

DOI:10.13541/j.cnki.chinade.20231209.004

教育公平与资源配置是社会发展的综合问题。向无法接触和利用优质教育资源的弱势群体合理倾斜，对提升教育教学质量、关照个性化成长、促进教育公平具有重要意义。教育公平是教育发展策略选择的价值理念，是国家对教育资源进行配置时所依据的合理性规范或原则——这里的“合理性”就是要符合社会整体的发展和稳定，符合社会成员的个体发展和需要，并从两者的辩证关系出发统一配置教育资源，反映相对性的概念范畴，既受时代背景下经济社会发展水平与教育发展水平的广泛影响，也受人们所寄居的物理空间下差异化主体价值诉求的深刻影响。

因此，在缩小教育结构性差距的同时，要

避免以东部发达地区和城市为目标与范本，追求乡村教育朝向城市化的发展以及封闭性的“在地化”乡村教育实验（王鉴 & 谢雨辰，2022），应该更多结合本土特色以规划教育方向，从教育条件和教育过程公平的角度缩减城乡教育差距，使乡村教育具备与城镇教育同样优质、适切的教育条件和教育过程。党的二十大报告也明确提出“加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，优化区域教育资源配置”（习近平，2022），对教育资源配置提出了更高要求。而数字技术能否促进教育过程公平，关键在于数字技术助力资源均衡配置过程中发挥的作用。因而，需要探索如何发挥数字技术对资源配置的赋能作用，创新教育资源供给形

态、供给方式以及实践模式，从而促进乡村教育高质量发展。

一、教育资源配置与教育公平的关系

教育资源配置主要包括教学环境、数字化资源和智力资源配置。国家通过“薄改工程”、城乡义务教育一体化改革、“三通两平台”等一系列举措，不断改善乡村学校宿舍、食堂等生活设施，改善教师资源的初次配置，通过特岗计划、免费师范生等吸引优秀高校毕业生和志愿者到乡村学校任教，在工资、职称等方面给出倾斜政策，并统一生均公用经费基准定额，努力实现有内涵的教育公平。

（一）资源均衡配置是促进教育公平的基础，是乡村教育高质量发展的外显特征

所谓有内涵的教育公平就是要破解教育过程公平、教育高质量发展需求与乡村教育资源配置不平衡、不充分和差异化难以协调之间的矛盾，具有规模价值、结构性作用与人类学意义。为适应教育矛盾转变要求，教育发展取向由聚焦“速度和规模”转向“效益和质量”，即从关注起点公平（机会公平）转向关注过程公平和结果公平。通过教育资源配置与教育公平关系的分析（如表1所示）不难看出，我国已提供了人人享有接受教育的权利和平等选拔的机会，并不断建立和完善教育经费投入机制，保障适龄青少年儿童接受机会均等教育的权利，基本实现了教育起点公平。

表1 教育资源配置与教育公平的关系

起点公平 (有教无类)	过程公平 (均衡发展)	结果公平 (因材施教)
上学机会	教学环境建设	学业水平
平等选拔	教师队伍建设	综合素质
贫困资助	教学资源、创新教育服务	潜能发展

目前最需要关注的是以城乡教育一体化发展和乡村教育特色发展关键手段，用改革创新

新的办法和数字技术转变传统的教育资源配置模式，关注需求结构、供给结构和要素结构三方面的有机协调（李奕，2023）。通过创造良好的教育教学环境、提供优质教学资源等推进教育过程公平，促进学生全面发展、潜能发展，真正实现因材施教，最终促进结果公平。乡村教育高质量发展的重要指标包括资源均衡配置、学生全面发展、政府机制保障以及社会认可度。可以看出，城乡教育资源适性配置是乡村教育实现高质量发展的重要途径，是促进教育公平的充分且必要条件，为重构教育生态体系提供了可能。

（二）“互联网+”资源配置加速过程性公平，赋能乡村教育高质量发展

“互联网+”资源配置主要包括数字化教育资源配置及智力资源的在线流转。从数字化教育资源均衡配置来看，国家教育资源公共服务平台提供普惠性资源，省、市级平台提供特色资源，也包括很多的教学工具、系统平台等，扩大优质教育资源的覆盖面，为乡村教育提供更加丰富的资源，尤其是开发可弥补师资短缺这一不足的课程资源，帮助更多的师生拥有实名的网络空间环境。随着将“互联网+”教育作为一种服务模式的认识越来越深刻，开始尝试以智力资源流转为核心的教学组织形态转变，突破班级、学校、区域边界，实现优质智力资源共享。例如“双师课堂”“互联网+”师范生支教等新型教育服务形态出现，相较于送教下乡、教师轮岗等智力资源共享方式有了一定的灵活性和可持续性，使得优秀教师的现实服务与经验在更大范围内共享，在一定程度上实现了优秀教师资源的重新配置，促进了教育过程公平。

二、乡村教育资源适性配置存在的问题

数字技术在一定程度上促进了教育资源的建设、流转与应用，在乡村教育资源配置中发挥着

重要的作用,但教育发展过程仍存在区域、城乡、校际差距,乡村教育存在资源配置不均衡等问题(如图1所示),难以实现教育过程公平。从供给侧角度分析,在并不真正了解乡村教师需求的情况下,一味地供给则会导致配置效率低下。

(一) 信息化教学环境配置难以满足教学需求

技术在赋能乡村教育资源配置中发挥了重要作用。2005年国家启动农远工程,通过三种模式针对教学点、村小、初级中学进行基础设施与环境建设。2012年启动“三通两平台”工程,实现校校通、班班通、人人通。经过十年的大力建设,教育信息化基础设施不断健全。但是:脉冲式的环境建设方式无法满足持续的常态化应用;IPv6、5G等新技术的应用覆盖比例仍相对较低,难以支撑乡村学校远程直播等高强度应用;乡村学校的数字化学习终端配备率极低,无法满足应用“智能助教”促进乡村教师能力提升的需求,更难以满足乡村学生获得在线辅导、个性化资源推送等服务的诉求,阻碍个性化与精准化资源配置的实现,更不利于教育的过程公平。

(二) 数字化教学资源形态单一且缺少乡村特色

如前所述,国家智慧教育公共服务平台提

供普惠性资源,省、市级平台提供特色资源,包括多样的教学工具、系统平台等,扩大了优质教育资源覆盖面,为乡村教育提供了更加丰富的资源。但这些大都是复制优秀教师的“教”来扩大优质教育资源覆盖面,孩子心灵的关怀、品德的养成、情感的熏陶等“育”的功能仍未充分实现。当前数字教育资源配置主要在供给侧角度认定乡村学校师生需要这些资源,一定程度上表现出由于需求了解不充分而导致资源供给精准性不足和个性化缺失等问题。

数字化教育资源供给存在结构性短缺、个性化缺失、精准性不足等问题,支撑教师教的知识性资源偏多,支持教学过程的认知工具类资源相对匮乏,支持交互体验、协作探究的高沉浸、高体验感的虚拟现实类资源有限,资源的结构性短缺导致教师难以有效开展创新教学。数字场馆的不足也致使乡村学生鲜有接触科技馆、博物馆等社会资源的机会。

资源内容与乡村师生日常生活情境脱节也是长期存在的问题,难以引发师生知识经验联系、乡土情感共鸣;乡村本土优质教育资源在课程建设、教材编制、教学应用等方面严重“失语”,且自身优质资源“向上共享、向外普

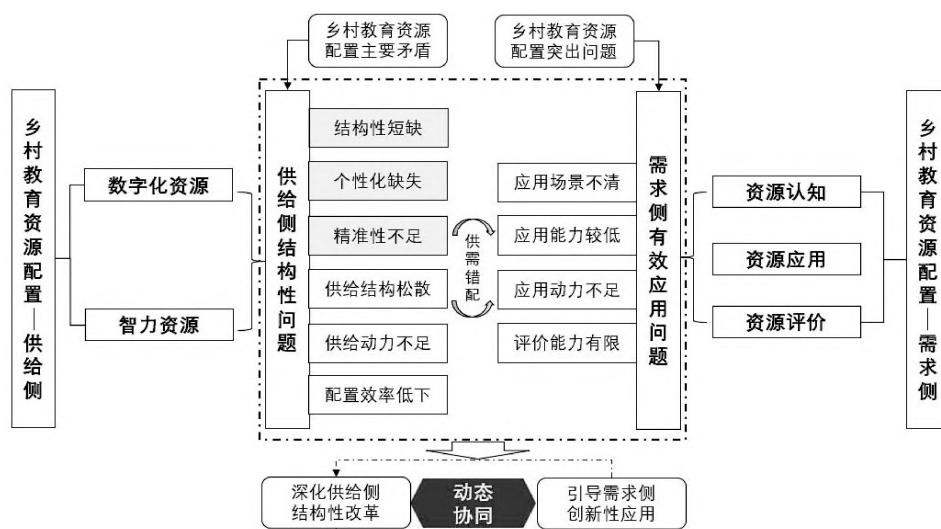


图1 乡村教育资源适性配置存在的问题

及”途径有限、数量匮乏。

（三）优质智力资源配置结构松散

作为学习主体或教学主体，人是影响教育过程公平的关键性因素。师资力量的不均衡是我国推进教育公平过程中现存的突出问题。教师是教育教学中的关键角色。要化解我国现阶段教育领域的矛盾，当务之急是解决师资均衡配置中存在的突出问题。

随着对“互联网+”教育作为一种服务模式的认识越来越深刻，开始出现“双师课堂”“互联网+”师范生支教等新型教育服务形态，突破班级、学校、区域边界，推动智力资源向乡村学校的流转共享。这是针对乡村教师结构性短缺、优秀教师资源匮乏等师资配置失衡问题的解决路径，相较于送教下乡、教师轮岗等的智力资源共享方式有了更大的灵活性和可持续性。

智力资源供给虽然在一定程度上促进了教育资源的建设、流转与应用，但当前“互联网+”背景下的教师智力资源供给主要以供给侧的“输送”为主，对乡村师生需求侧的“诉求”关注不足，即智力资源共享存在自上而下“被动的”资源服务提供，未能充分考虑乡村学生学情、经验及个性化诉求，也未有效兼顾乡村教师的教学困境与需求，导致乡村教师地位边缘化，教学作用逐渐弱化，专业发展日趋受限。而且基于“互联网+”的教师智力服务供给缺乏制度保障，存在优秀教师供给结构松散、持续供给动力不足、适配性差等问题，难以满足不同类型学生对个性化与精准化教育服务的需求（王继新 & 陈文竹, 2018; 胡小勇 等, 2021），主要表现在教师数量配置“超编性缺员”、学科教师专业配置对口率低、校际有质量的师资配置均衡性差等方面。此外，智力资源共享还呈现个别学校试点、部分区域应用的局面，资源共享的范围有限，辐射带动效能发挥不足，未能形成常态化普及与系统性应用推进。

（四）乡村教师能力不足引发供给侧输送资源效用有限

乡村师生由于对资源不了解，也不知如何选择和使用，进而导致资源未能有效应用。例如不知何时、以何种方式利用数字化学习资源来开展教学、促进学生思维发展。“双师课堂”实施过程中，有的乡村教师难以配合主讲端教师组织教学活动并提供反馈等，自己沦为旁观者，进而削弱供给方的帮扶动力，出现供给侧与需求侧教育主体的集体“惰性”。

因此，为了让乡村师生在教育优质资源共享中有实在的获得感，需要深化供给侧结构性改革，动态协同供需双方，在明确需求的基础上进行资源配置，围绕乡村教育资源配置所涉及的资源内容、资源形态、可获取性、时效性等资源层面，资源建设、供给、流转、共享、应用等方面的供给主体层面，以及政策制度、规范标准、运营支持等方面的保障层面进行突破。同时梳理资源配置过程中存在的资源内容与乡村日常生活情境脱节、教师智力资源配置结构性失衡、乡村教师数字化教育资源应用能力薄弱、优质资源赋能教育教学的效能发挥有限等问题，引导需求侧充分且创新性地应用，实现适性配置的目标，而这恰恰是教育数字化转型所关注的重点。

三、教育数字化赋能乡村教育资源适性配置的机理

数字技术在破除教育规模化与个性化矛盾、公平与质量难题，以及为乡村师生供给高质量教育服务等方面的优势，都为教育资源适性配置提供了新的可能（余胜泉 & 汪晓凤, 2017）。通过构建开放的教学组织形态、拓展教学时空、创新课程教学组织形式，以乡村教育场域的独特性，突出乡村生态与文化特色。

教育数字化能够针对目前资源配置中存在的供需错配、结构性短缺和个性化不足等问题

提供支撑,促进乡村教育资源适性配置,主要包括教学环境、教育资源和教师队伍建设,以及技术赋能的创新教育服务模式。

(一) 创设虚实融合的教学空间

数字技术背景下的教育服务空间发生了根本性的变革。通过云、网、端一体化设施构建虚实融合的教学空间,使乡村学生能够随时获取丰富的资源、知识建构工具和教育服务,赋能乡村课堂教学从教学方式、教学过程、教学环境等方面进行系统变革,有效弥补乡村教师结构性短缺和教学水平低等不足,使得优质资源得到更大范围的辐射,师生的交互行为也从实体空间转移到了虚拟空间,提升乡村师生实际获得感。

这个空间不是封闭的教学场所,而是优质资源尤其是优质智力资源的流动社区。教学也不再是某几位固定的教师进行面对面知识传播的过程,而是乡村学生获得打破学校围墙的知识讲授、辅导答疑、协作探究等知识建构、知识联通的过程。这个空间可以增加乡村学生与城市学生获取优质教育资源的同等机会,也便于城乡师生、生生的互动,能够促进乡村学生成为适应现代社会生活和社会发展需要的、具有现代文明素质的公民。

(二) 满足特色化需求的内容供给

乡村教育既要服务于乡村振兴,更要体现公民价值取向和乡土价值取向整合的育人价值。因此需要设计开发符合乡村教育需求、体现“源于乡土”的教育内容以及“基于乡村”的特色化数字教育资源。这些资源是国家课程的有益补充,能够为乡村教师的社会责任认知和行动提供理念支撑,也能够为培养学生对优秀传统文化的认同感、涵养乡土文化基因提供支撑。

乡村教育需要启迪民智,拓展学生视野,使其接受现代文明教育。应用虚拟现实技术和互联网技术汇聚数字图书馆、数字博物馆、数字科技馆等社会资源,构建虚拟互动场景,为

乡村学生提供可感知、可交互的智能学习场景,开展基于智能学习场景的沉浸式学习,使得乡村学生足不出户就可以阅读书籍、浏览博物馆等,拓展学生视野,接受现代文明教育。

支持人机协同教学的认知辅助、教学互动、学习分析等工具类资源的应用,既可以破解教师结构性短缺问题,也可以支持学生探究、知识建构和过程分析等,进而推动乡村学习方式的变革,助力乡村教育高质量发展。

(三) 发展社会化协同及个性化教育服务模式

数字技术的发展使得实体空间的教育服务转为数字化形态。教育服务社会化的发展,使得陌生群体之间的大规模社会化协同成为可能,跨校际、跨区域、跨领域的社会资源融入教育系统,形成新的社会性空间,使乡村学生获得线上线下双重服务供给。例如在“云端”汇聚优秀一线教师、退休教师、社会人士和师范生等智力资源扮演“云端教师”,并利用智能技术将其服务数字化,实现教育智力资源在城乡之间、学校之间科学有序流动,建立乡村师生多样化需求与优秀智力资源的社会化连接,可以随时随地自由选择教育服务,也更加凸显教育的社会属性(余胜泉等,2020)。

在教育社会化协同中,人工智能教师也将成为主体之一,提供个性化教育服务,实现从面向群体的供给到面向个体需求的适应性供给。例如使用智能助教、智能学伴等开展人机协同教学,记录分析学生日常学习行为和学习结果的多维数据,开展精准的学情分析、个性化学习障碍诊断与反馈,为每一个学生提供“量身定做”的帮扶服务。

(四) 丰富教师专业发展形式及资源

教师作为乡村教育资源中最为关键的人力资源,是乡村教育资源配置的核心,也是实现乡村教育振兴的重要保障。教育数字化能够拓展乡村教师专业发展空间,丰富发展形式及资源,提供网络研修、名师课堂学习、网络远程

培训等促进教师专业发展（李华等, 2021）。通过数据挖掘技术和学习分析技术构建教师专业发展与成长的大数据模型，建立教师专业化成长档案，精确掌握乡村教师培训需求，定制专业成长内容，优化教师专业发展路径（胡钦太等, 2019），有效解决乡村教师的专业发展需求难以满足、缺少精准性与个性化服务的问题。在教师专业发展资源方面，借助云计算技术和互联网技术开发、汇聚优质的数字化教师培训资源，让更多乡村教师能够以数字化的方式共享优质研修资源，提高研修资源利用率，破解乡村教师专业发展资源短缺以及找不到、用不好数字化研修资源的问题。

松散、无法满足个性化需求等困境，形成新型的乡村教育资源适性配置路径、策略与机制，从而推进乡村教育过程公平和高质量发展。

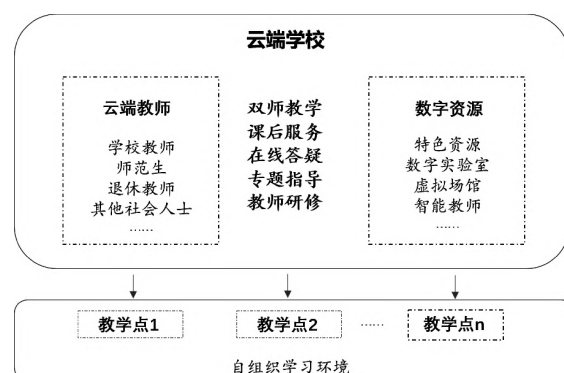


图2 “云端学校”促进乡村教育资源适性配置结构图

四、建设“云端学校”——乡村教育资源适性配置新路径

教育数字化转型关注对原有业务流程的重组再造、模式变革、结构重塑，甚至思维方式的变化。要实现需求导向的乡村教育资源适性配置，需要由政府、企业、机构等协同构建一个虚拟的“云端学校”（如图2所示），汇聚特色资源、数字实验室、虚拟场馆、智能教师等数字化教育资源，以及学校教师、师范生、退休教师、其他社会人士等优秀智力资源，为乡村师生提供专递课堂、课后服务、在线答疑、专题指导、教师研修等教育公共服务。每一县域可以建设一所或多所“云端学校”，提高乡村学校的校外教育资本供给，它既是乡村特色数字化教育资源的聚集地，也是乡村学生获得各类优质教育服务的虚拟场所，还是乡村教师成长的加油站。

“云端学校”的构建能够充分发挥智能技术赋能叠加下精准化、个性化的数字化资源优势，以及智力资源的动态性、适应性优势，实现传统的教育供给与基于互联网的教育供给之间的相互补充，以破解乡村资源配置过程中面临的数字化资源难以应用、智力资源配置结构

（一）建设满足乡村场域特色需求的教育资源

聚焦乡村教育场域及师生需求，可依托“云端学校”汇聚具有乡村特色的数字化教育资源。结合乡村文化、经济、环境、生活等，建设与乡村小规模学校环境条件、学生认知经验、教师日常教学相适应的，面向全体、适性扬长的综合课程资源和特需课程资源，满足普适性和个性化的需求。在国家中小学智慧教育公共服务平台汇聚普惠便捷、类型丰富的优质资源基础上：1）优先提供数字实验室、数字场馆、探究类资源和智能化学习支持工具等优质资源，为丰富乡村学生课程知识、改变学习方式、拓展视野等提供支持，同时也弥补师资水平不高的短板；2）充分挖掘乡村民俗民风、民歌民谣、传统技艺等，形成具有地方文化底色的特色数字化资源，把它作为课程实施的有效载体，培养学生对优秀传统文化的认同感，以及保护、传承与发展乡土优秀文化的自觉，并将之与现代城市文明进行融合，实现价值重构；3）针对乡村学校留守儿童较多存在心理疏导需要、安全意识淡薄等问题，开发心理健康、安全教育等数字化资源，实现需求导向的资源供给。

（二）社会化协同方式配置智力资源

智力资源配置是适性配置中的关键，也是难点。依托“云端学校”，打破传统教育模式下的资源供给来源，建立开放的教师组织体系和教育服务采纳机制，吸纳机构、学者及其他社会人士协同提供教育服务，构建“能者为师”的开放教育组织。协同城市优秀教师、教研员、高校师范生、退休教师、其他社会人士、智能虚拟教师等多元主体成为“云端教师”，为乡村学生提供人机协同的课堂教学、课后服务、在线答疑等常规服务，以及德育、美育、科普、心理咨询等专题服务。同时，为乡村教师提供专业的指导与帮助，促进乡村教师发展动力，逐渐实现城乡一体化发展，也能够避免由于智力资源服务带来的替代性现象突出、可能恶化当地教育生态的风险（王艳玲 & 李慧勤, 2017）。

充分发挥数据要素价值，转变资源供给由“供给侧驱动”变为“需求侧驱动”，借助智能技术开展师生教与学诉求诊断分析，进而支撑数字化教育资源和优质智力资源的精准分配，推动资源供给更加符合乡村师生实际需求，以确保教育资源适性配置、提升资源应用效益。同时借助数字技术开展过程性、及时性、多主体参与的资源配置评价反馈，动态监管服务质量，实现及时预警、及时干预和动态调整，推动“云端学校”稳定、可持续发展。

（三）构建促进乡村教师内生式发展的数字徽章体系

依托“云端学校”，立足乡村教师专业发展的实际需求，构建城乡结对教师专业发展共同体，从教师能力诊断性画像、基于证据的过程性成长、立足成果认证的多元化评价三个方面形成“以师导师”乡村教师专业成长机制和徽章评价体系，力争将乡村教师培养为优秀教师。由于这些优秀的乡村教师了解乡村社会整体环境，因此能够更精准地指导其他乡村教师。通过在线听评课、协同研修、课题研究等

方式开展研修活动，以平等尊重的方式对待研修中的教育理论知识、乡村教育实践者知识以及乡村文化知识，避免乡村教师受到理论话语和城市话语主导的影响（戴伟芬, 2022）。针对乡村教师教学实况（或者实录）进行智能测评及在线诊断分析，既有助于将乡村教师个人实践性知识及专业能力的考察置于专业知识应用场景中，又能基于乡村课堂情境及教师能力分层组织研修活动，充分体现需求导向的资源配置，并以促进教师“实践性知识”学习为目标，通过“学习—实践—反思”不断迭代的研训用一体化路径促进教师成长。

将数字徽章引入“云端学校”的教师发展认证机制中，根据乡村教师呈现出的发展阶段差异、能力特长差异、参与积极性差异、等级差异等设计数字徽章，形成依托电子徽章的教师专业发展过程性成果和终结性成果认证机制。构建基于徽章、等级的乡村教师专业发展激励机制，以徽章为支点，以等级为抓手，从行为、心理、认知等层面为乡村教师专业发展提供“原动力”，以规则的力量激励乡村教师，从外源式援助转向以能力建设为核心的内生式发展，实现生态化改革创新（秦玉友, 2021）。

（四）重构乡村学生学习空间

1999年，印度科学家、英国纽卡斯尔大学教育技术学教授苏伽特·米特拉开展了一场特别的教育实验——“墙中洞”。他将一台电脑放在印度德里郊区贫民窟的一面墙亭里，孩子们可以免费使用这台电脑。实验证明，在没有任何正规训练的情况下，孩子们不仅学会了使用电脑，还可以通过电脑轻松地学习知识。后来，这个实验在世界多地进行，测试结果相差无几（苏伽特·米特拉, 2022, p. 23）。借鉴这一思想，“云端学校”的运行也可以重构乡村学校现有的学习空间布局，为学生配备可便捷获取、自由使用的学习终端，创建乡村学生自组织学习环境。例如将智能终端或者计算机等

放置在教室中,学生依据自身的需要进行资源获取,开展自主探究、课外拓展学习等。“云端教师”结合国家中小学智慧教育平台中的资源及在地化资源,设计新颖、趣味盎然、开放且吸引人的问题,引导学生投入富有挑战性的学习,在浅层学习与深层认知之间达到平衡,开发学生的潜能,让学习随时、随处发生。当然,在学习过程中遇到困难,可以随时查阅资料进行探究,或者请教“云端教师”。

五、结语

使所有人享受到适合其自身发展的教育是教育过程公平的价值体现。“云端学校”的建设将改变为乡村师生提供优质教育服务的基本流程和运作形态,带来乡村学校教学、管理与服务体制的变革,实现优质教育资源的适性配置,形成输血式、共生型乡村教育现代化,确保既要服务于乡村振兴,更要服务于适应现代文明的公民价值取向与乡土价值取向整合的育人价值。乡土价值取向要发挥乡村教育具有“为了乡村”的教育目的、“服务乡村”的教育功能、“源于乡土”的教育内容,以及“基于乡村”的教育实践等特色化内涵,促进乡村教育高质量发展,助力国家乡村振兴发展战略。

参考文献

- 戴伟芬. (2022). 乡村教师混合培训路径——基于第三空间理念. *教育研究*(08), 31-41.
- 胡钦太, 刘丽清, & 郑凯. (2019). 工业革命4.0背景下的智慧教育新格局. *中国电化教育*(03), 1-8.
- 胡小勇, 曹宇星, 宋宇, 陈孝然, & 李婉怡. (2021). “三个课堂”促进新时代教育公平发展的研究. *中国电化教育*(10), 1-7.
- 李华, 马小璇, 王继平, & 崔云琴. (2021). 信息化助力深度贫困地区“教育精准扶贫”路径与对策研究. *电化教育研究*(01), 50-56.
- 李奕. (2023). 构建新型协同教育供给体系 深化教育供给侧结构性改革. *中国基础教育*(05), 23-26.
- 秦玉友. (2021-09-22). 增强乡村教育现代化的三重自信. *中国教师报*(14).
- 苏伽特·米特拉. (2022). 云端学校:没有老师,学习如何发生. (张建民 译). 上海教育出版社.
- 王继新, & 陈文竹. (2018). 信息化助力农村教学点学生发展的观测与评价——以咸安教学实验区为例. *中国电化教育*(03), 31-40.
- 王鉴, & 谢雨宸. (2022). 乡村学前教育高质量发展的内涵、逻辑与长效机制. *东北师大学报:哲学社会科学版*(02), 1-9, 37.
- 王艳玲, & 李慧勤. (2017). 乡村教师流动及流失意愿的实证分析——基于云南省的调查. *华东师范大学学报:教育科学版*(03), 134-141, 173.
- 习近平. (2022-10-25). 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告. *中华人民共和国中央人民政府网站*. http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm
- 余胜泉, 汪丹, & 王琦. (2020). 大规模社会化协同的教育服务变革. *电化教育研究*(04), 5-12.
- 余胜泉, & 汪晓凤. (2017). “互联网+”时代的教育供给转型与变革. *开放教育研究*(01), 29-36.

Investigating the Path of Adaptive Educational Resource Allocation Based on “Cloud School”: Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education

Guo Jiong, Chan Hui and Ding Lijun

Abstract: The primary contradiction in the current development of rural education lies in the fairness of the educational process, the demand for high-quality education development, and the unbalanced and inadequate allocation of educational resources in rural areas. To address this issue, we propose to create a virtual “cloud school” through social collaborative approach, based on the analysis of the current supply of high-quality intellectual resources, including structural deficiencies, lack of personalization, inadequate precision, and fragmented supply structures. By innovating the delivery form and methods of educational resources, especially intellectual

resources, we develop a demand-driven adaptive allocation pathway to overcome institutional barriers in resource supply systems. This involves integrating digital educational resources with high-quality intellectual cloud services. The approach focuses on developing educational resources tailored to the unique needs of rural areas, fostering the collaborative allocation of intellectual resources through a social collaborative approach, nurturing the endogenous growth of rural teachers based on the digital badge system, and establishing self-organized learning spaces for rural students to promote process fairness in rural education and achieve high-quality development of rural education.

Keywords: educational digitization; adaptive allocation of resources; cloud school; social collaboration; rural education

Authors: Guo Jiong, dean and professor of School of Educational Technology, Northwest Normal University (Corresponding Author: guoj72@163.com Lanzhou 730070); Chan Hui, graduate student of school of Educational Technology, Northwest Normal University (Lanzhou 730070); Ding Lijun, doctoral candidate of School of Educational Technology, Northwest Normal University (Lanzhou 730070).

责任编辑 郝 丹 韩世梅

中国远程教育(月刊)

国内统一刊号:CN11-4089/G4

国际标准刊号:ISSN1009-458X

定价:20.00元

做有思想的技术刊

2024年第1期

中国远程教育微刊

ISSN 1009-458X

